

Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 6

Simetrija, projektoriai ir išsigimimas

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. 6-osios paskaitos pavyzdyje apie dalelę, šokinėjančią trikampio viršūnėmis, grupė $C_3 = \langle r \rangle$ veikia orbitales taip:

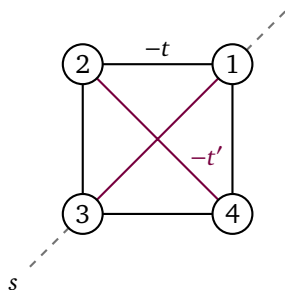
$$\rho(r) |j\rangle = |j+1\rangle,$$

kur indeksai imami moduli 3. Tai grupės C_3 reguliarusis įvaizdis (trečiojo uždavinių lapo 5 uždavinys). Paskaitoje vektoriai $v_k = \sum_{j=1}^3 \omega^{-kj} |j\rangle$, kur $\omega = e^{2\pi i/3}$, buvo tiesiog pateikti. Išveskite juos iš charakterių projektorių.

- (i) Užrašykite tris grupės C_3 charakterių projektorius P_k .
- (ii) Paveikite kiekvienu iš jų vektorius $|1\rangle$ ir palyginkite rezultatą su v_k .
- (iii) Patikrinkite, kad $P_0 + P_1 + P_2 = \mathbb{1}$, ir paaiškinkite, kodėl kiekvieno P_k vaizdas yra tiesė.

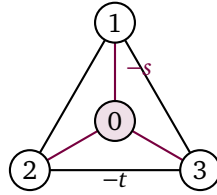
Uždavinys 2 (kartojimas: lyginumas ir charakterių projektoriai). Grįžkite prie grupės $C_2 = \{e, p\}$ lyginumo veikimo erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ iš trečiojo uždavinių lapo 4 uždavinio: $(\Pi\psi)(x) = \psi(-x)$, kur $\Pi = \rho(p)$. Remdamiesi dviem charakteriais ir 6-osios paskaitos charakterių projektoriaus formule, apskaičiuokite abu projektorius ir nustatykite jų vaizdus. Formulė įrodyta baigtinės dimensijos erdvėms, tačiau 2 eilės grupei vidurkinimas turi prasmę ir tiesiogiai erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, todėl galite ja naudotis. Paaiškinkite, kodėl kiekvienas vaizdas yra izotipinis dėmuo, bet nėra atskiras neredukuojamasis įvaizdis.

Uždavinys 3. Keturios vienodos orbitalės $|1\rangle, \dots, |4\rangle$ yra kvadrato viršūnėse, sunumeruotoje prieš laikrodžio rodyklę. Elektronas šokinėja tarp gretimų viršūnių su amplitude $-t$, o įstrižai – su amplitude $-t'$; čia $t > 0$, o t' yra realus. Simetrijos grupė yra D_4 : posūkis r kampe $\pi/2$ veikia taip: $|j\rangle \mapsto |j+1\rangle$ (indeksai imami moduli 4), o s yra atspindys įstrižainės, einančios per viršūnes 1 ir 3, atžvilgiu (brūkšninė tiesė).



- (i) Naudodamiesi 5-osios paskaitos grupės D_4 lentelės klasėmis $\{e\}$, $\{r^2\}$, $\{r, r^3\}$, $\{s, r^2s\}$, $\{rs, r^3s\}$, parodykite, kad perstatymų charakteris yra $\chi_{\text{perm}} = (4, 0, 0, 2, 0)$ ir kad $\mathbb{C}^4 \cong \chi_1 \oplus \chi_3 \oplus \chi_5$, žymint kaip toje lentelėje.
- (ii) Pritaikykite charakterių projektorius P_1 , P_3 ir P_5 vektoriui $|1\rangle$.
- (iii) Kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis pasitaiko vieną kartą, todėl suprojektuoti vektoriai yra hamiltoniano H tikriniai vektoriai. Raskite tris lygmenis ir jų išsigimimą. Su kuriais t' du lygmenys sutampa? Ar toks išsigimimas atsitiktinis? (Pažiūrėkite į H , kai $t' = t$.)

Uždavinys 4. 6-osios paskaitos trikampio centre padėkime ketvirtą atomą su viena orbitale $|0\rangle$, kurios energija ε . Viršūnių orbitalės ir šuolio tarp viršūnių amplitudė $-t$ tokios pat kaip paskaitoje, o šuolio tarp centro ir kiekvienos viršūnės amplitudė lygi $-s$; čia $t > 0$, $s \geq 0$, o ε yra realus. Grupė C_{3v} palieka $|0\rangle$ vietoje ir perstato viršūnes.



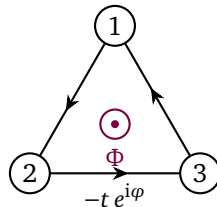
- (i) Parodykite, kad $\mathbb{C}^4 \cong 2A_1 \oplus E$.
- (ii) Imkime įvaizdžio A_1 izotipinio dėmens ortonormuotą simetrijai pritaikytą bazę $w^{(1)} = |0\rangle$, $w^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle)$. Parodykite, kad redukuotosios matricos yra

$$F^{(A_1)} = \begin{pmatrix} \varepsilon & -\sqrt{3}s \\ -\sqrt{3}s & -2t \end{pmatrix}, \quad F^{(E)} = t.$$

- (iii) Raskite spektrą. Kuris išsigimimas yra priverstinis? Su kuriais s atsiranda trigubas lygmuo, ir kada jis atsitiktinis?

Uždavinys 5. Pro 6-osios paskaitos trikampį praleiskime magnetinį srautą. Jis tik pakeičia šuolių fazę: elektronas, šokantis prieš laikrodžio rodyklę, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$, įgyja daugiklį $e^{i\varphi}$, o šokantis pagal laikrodžio rodyklę $-e^{-i\varphi}$. Kai $C|j\rangle = |j+1\rangle$ ir $t > 0$,

$$H = -t(e^{i\varphi} C + e^{-i\varphi} C^{-1}).$$



- (i) Parodykite, kad H yra ermitinis ir komutuoja su $\rho(r) = C$, bet kai $\sin \varphi \neq 0$, nekomutuoja nei su 6-osios paskaitos atspindžiu σ , kuris palieka vietoje viršūnę 3 ir sukeičia 1 su 2, nei su kompleksiniu jungimu.
- (ii) Parodykite, kad 6-osios paskaitos vektoriai $v_k = \sum_j \omega^{-kj} |j\rangle$ tebėra tikriniai vektoriai, o $E_k = -2t \cos(\varphi + \frac{2\pi k}{3})$.
- (iii) Parodykite, kad du lygmenys sutampa tada ir tik tada, kai 3φ yra skaičiaus π kartotinis. Kas atsitinka dubletui E , kai φ kitoks? Kurį iš dviejų 6-osios paskaitos jo priešasčių srautas panaikino?